

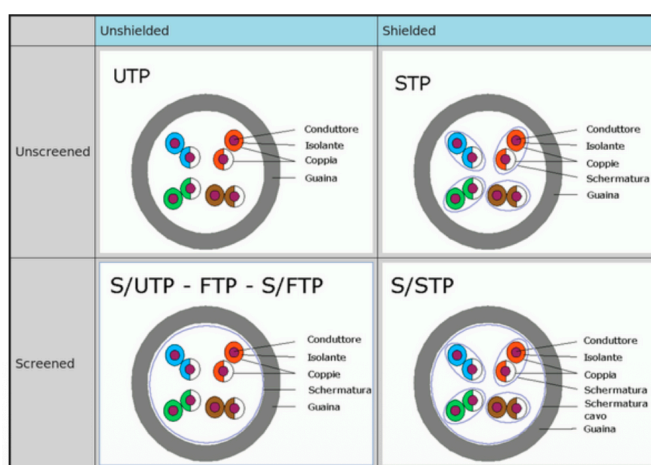
ethernet

ethernet

physical layer

twisted pairs: coppia di fili di rame intrecciati, in un cavo di rete moderno ce n'è più di una coppia e posso essere shielded per le interferenze esterne, screened (avvolti in una rete di metallo), foiled (avvolti da un foglio di metallo).

I tipi di cavi prendono il loro nome dal tipo di protezione che gli viene applicata



ethernet fornisce servizio di consegna, unicast, multicast o broadcast di frames.

mac address

un indirizzo MAC identifica una scheda di rete a data link layer, composta da 48 bits di cui:

1. un bit per il tipo (broadcast/unicast)
 2. 24 bit per l'OUI (Organization Unique Identifier)
 3. 24 bit per il NIC (network interface cards)
- un indirizzo MAC deve essere unico globalmente. E' un indirizzo di unicast se il primo byte è pari → la seconda cifra del primo numero deve essere (0, 2, 4, 6, 8, A, C, E)

poi sono espansi a 64 bit quando usati in ipv6.

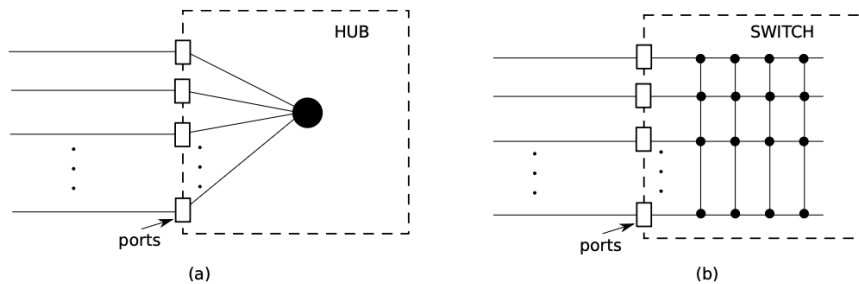
header

l'header di un frame ethernet contiene l'indirizzo di provenienza e arrivo, la lunghezza, i dati e CRC2 checksum

la posizione dell'IP di destinazione e della checksum è strategicamente messa rispettivamente all'inizio e alla fine del frame in modo che la NIC possa vedere subito l'indirizzo di destinazione del frame per capire se decodificare il frame o scartarlo e la checksum in modo tale da poterla computare subito e confrontarla con gli ultimi 32 bit in lettura.

- l'ethernet è usato per la maggior parte con il protocollo IP ma non necessariamente: nei frame iniziali andava specificato il protocollo
- non era presente il campo frame length in quanto i frame avevano una lunghezza minima e c'era un gap tra i frame fisso.

una connessione per essere estesa in una rete intera ha bisogno di ethernet switches.



prima questi c'erano gli hub che all'arrivo di un pacchetto ne facevano broadcast a tutte le altre porte disponibili. Gli switch invece capiscono e selezionano solamente la porta verso la quale va inviato il frame.

Lo switch impara dove mandare i frame con un algoritmo di Backward learning

```
# Arrival of frame F on port P at time T;
# Table: addr->[port, time]; Ports : list of ports src=F. Source address

dst=F. DestinationAddress
# update
the table
Table [src] = (P, T)

if
  isUnicast (dst) :

  if
    dst in Table:

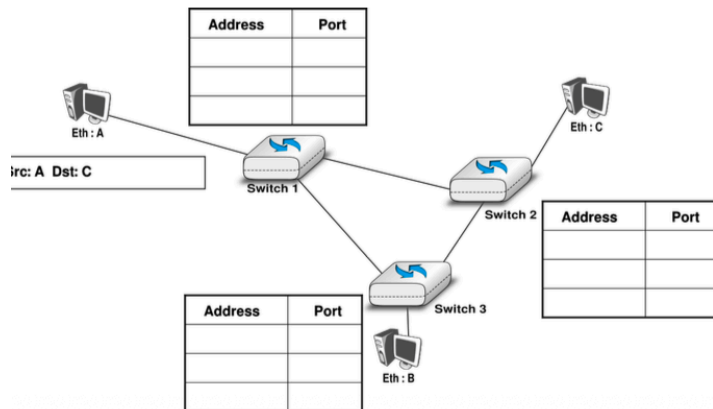
    ForwardFrame (F, Table [dst][O])
    return

# for multicast, broadcast, or unknown destination

for o in Ports:

  if o!=P:
    ForwardFrame (F, o)
```

- periodicamente gli indirizzi in stallo sono rimossi → non utilizzati per un determinato intervallo di tempo



in questa serie se A vuole mandare un frame a C ma switch1 non sa dove sia C → allora manda a tutte le porte, neanche switch2 sa dov'è C allora manda a tutte le porte, switch3 non conosce C e riceve da 1 e 2 allora manda a tutte le porte....



l'ethernet non fornisce un campo TTL i frame sono inviati, ma potrebbero viaggiare all'infinito

avere uno switching loop può saturare la capacità delle tue connessioni, sovraccaricare la CPU degli switches e killare la tua rete, però è facile da creare e avere una rete ridondante la rende più resistente ai guasti.

spanning tree protocol

STP assegna a ogni switch un ID a 64 bit composto da 16 bit assegnati dall'amministratore e il MAC, costruisce un albero con radice lo switch con ID minore.

- ogni switch ha 3 stati: **root, designated o blocked**

protocollo distribuito: all'inizio le porte non mandano traffico a meno che non hanno uno stato preimpostato. a convergenza invece la radice vede tutte le porte designated, le altre vedono almeno una radice.

operazione

ogni switch manda periodicamente una BPDU (bridge control data unit) a tutte le sue porte, sono mandate verso uno specifico indirizzo di multicast e sono elaborate solo dagli switch locali, non sono mai forwarded

contiene $\langle Root_{id}, Cost, Sender_{id}, p \rangle$ p è la porta e cost è il costo del percorso fino alla root → distanza pesata in base alla capacità del link

- inizialmente ogni switch usa come root il proprio ID e come costo 0
- i BGPUs poi sono poi confrontati con lexicographic sorting

quando uno switch riceve un BPDU calcola il costo $c = Cost + C_{AB}$ e il root priority vector per ogni porta:

$V_q = \langle Root_{id}, c, Sender_{id}, p, q \rangle$ q è la porta di ricezione gli altri parametri sono uguali al BPDU mandato.

Capacity	Cost
100 Mbps	200000
1 Gbps	20000
10 Gbps	2000
100 Gbps	200

se, dopo una comparazione tra V_q e il proprio BPDU un V_q è minore del proprio, uno switch A può decidere di impostare lo switch B da cui a ricevuto il BPDU come root e da quel momento diventa suo figlio nell'albero.

- viene anche confrontato il BPDU con il proprio, senza calcolare il V_q se il suo BPDU è minore allora B è un figlio di A
- altrimenti B è un potenziale fratello di A e q allora diventa blocked



con le porte bloccate non si scambiano pacchetti solo di dati

i BDPUs sono mandati solo agli switch figli.

- gli switch tengono conto di quando hanno ricevuto l'ultimo BPDU e superato un timeout resettano l'algoritmo
-

local destination IP

se A vuole mandare un frame a un IP nella sua rete locale deve trovare l'indirizzo MAC del ricevente conoscendone l'IP attraverso il Address Resolution Protocol (ARP),

remote IP

se A vuole mandare un pacchetto a un IP esterno alla sua rete locale deve prima mandarlo all'indirizzo MAC del suo router, ricava questo indirizzo con ARP o DHCP, manda quindi il pacchetto con l'IP di destinazione nell'header del pacchetto IP

ARP address resolution protocol

ogni host possiede una ARP table che ha per ogni IP il MAC corrispondente, questa tabella è aggiornata in questo modo:

- viene mandata in broadcast una **ARP request Packet** che contiene IP e MAC del richiedente e viene forwarded da tutti gli switch e una richiesta per il MAC della destinazione.

- quando questa arriva alla destinazione l'host risponde con un **ARP Reply in unicast** direttamente al MAC che ha effettuato la richiesta

Hardware type (ethernet)
Protocol type (IPv4)
[...]
Sender hardware address
Sender protocol address
Receiver hardware address
Receiver protocol address

quando un host fa boot viene usato il protocollo DHCP per configurare la sua rete.

| usa UDP sulla porta 67.

discover

un nuovo client che si accende manda un DHCP discover message in broadcast con IP di sorgente 0.0.0.0, spesso aggiunge anche un client ID con il MAC della sua NIC, il client poi specifica se preferisce ricevere la risposta all'IP di broadcast o all'IP unicast che non ha ancora ricevuto (?).

offer

il server risponde con un offerta che contiene il client ID, l'IP offerto, la subnet mask, e la durata del lease. l'offerta contiene anche l'IP del server DHCP e posso esserci più risposte per motivi di ridondanza.

- il client poi manda una DHCP request per l'IP offerto, mandato verso IP di broadcast ma con l'IP del server nel corpo
- il server infine risponderà con un messaggio di acknowledgement, contiene la durata di lease

quando un host deve comunicare con 1.2.3.4 farà:

controllerà che l'IP di destinazione non fa parte della sua rete

allora il MAC di destinazione dovrà essere uno di Gateway, se il MAC del gateway non è disponibile a nella tabella ARP fa una resolution

- il frame allora è mandato al mac del gateway con 1.2.3.4 come IP di destinazione